

Instalación de Oracle

Álvaro González Sotillo

30 de enero de 2025

Índice

1. Instalación del software de base de datos	1
2. Creación de una instancia de base de datos	12
3. Instancia / <i>listener</i> / base de datos	17
4. Creación de un <i>listener</i>	19
5. Conexión remota	19
6. Dirección IP	20
7. Arrancar y parar la base de datos	20
8. Cosas que hemos aprendido <i>de pasada</i>	21
9. Diagrama resumen	22
10. Referencias	22

1. Instalación del software de base de datos

1.1. Prerequisitos

- Será una máquina virtual de VirtualBox
 - En clase puede bajarse desde el **NAS** (más rápido)
- El fichero OVA del profesor ya tiene:
 - **Oracle Linux 9 instalado** instalado (inglés)
- Se debe bajar también el ZIP de instalación: **LINUX.X64.213000_db_home.zip**
- Se necesita java
 - `sudo yum install java-11-openjdk`

1.2. Resolver el propio nombre

- Cambiar el nombre de la máquina
 - Por ejemplo nombrealumnoASGBD
 - Fichero `/etc/hostname`
 - Fichero `/etc/hosts`: Hay que añadir el nombre de la máquina en
 - `127.0.0.1`
 - `:::1`

-
- Reiniciar la máquina
 - Después de eso, se debería encontrar por nombre: `ping nombrealumnoASGBD.local`

(referencia en <https://oracle-base.com/blog/2015/03/26/oracle-linux-7-1-preinstall-packages-av>)

1.3. Entorno gráfico

- El instalador más cómodo de Oracle necesita un sistema de ventanas
- Hay varias opciones:
 - Arrancar el modo gráfico en la máquina virtual

```
startx
```

- Conexión **ssh** con redirección de protocolo **X11**

```
ssh -X alumno@servidor
```

- Arrancar un servidor **vnc**

```
sudo yum install tigervnc-server  
vncserver :0
```

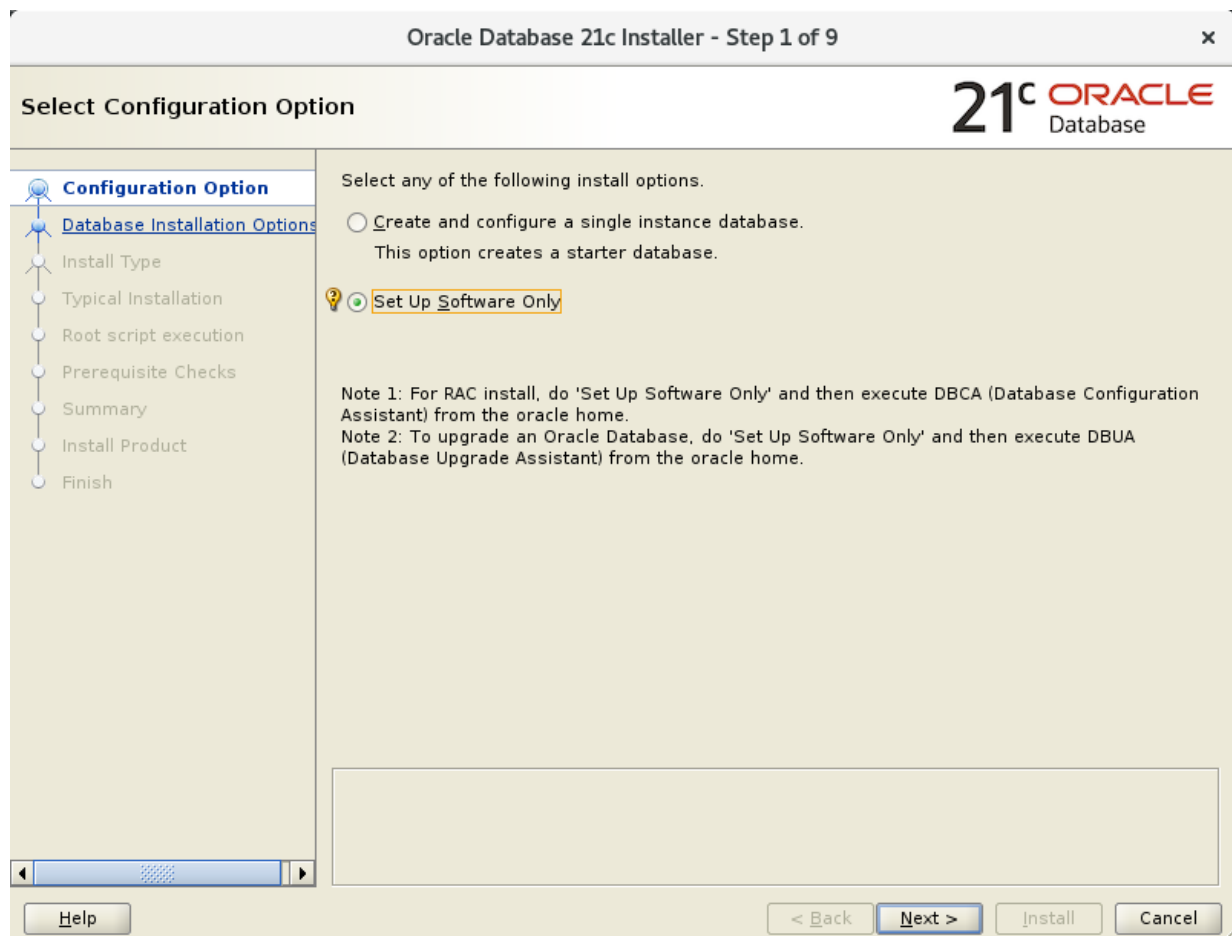
1.4. Oracle 21c

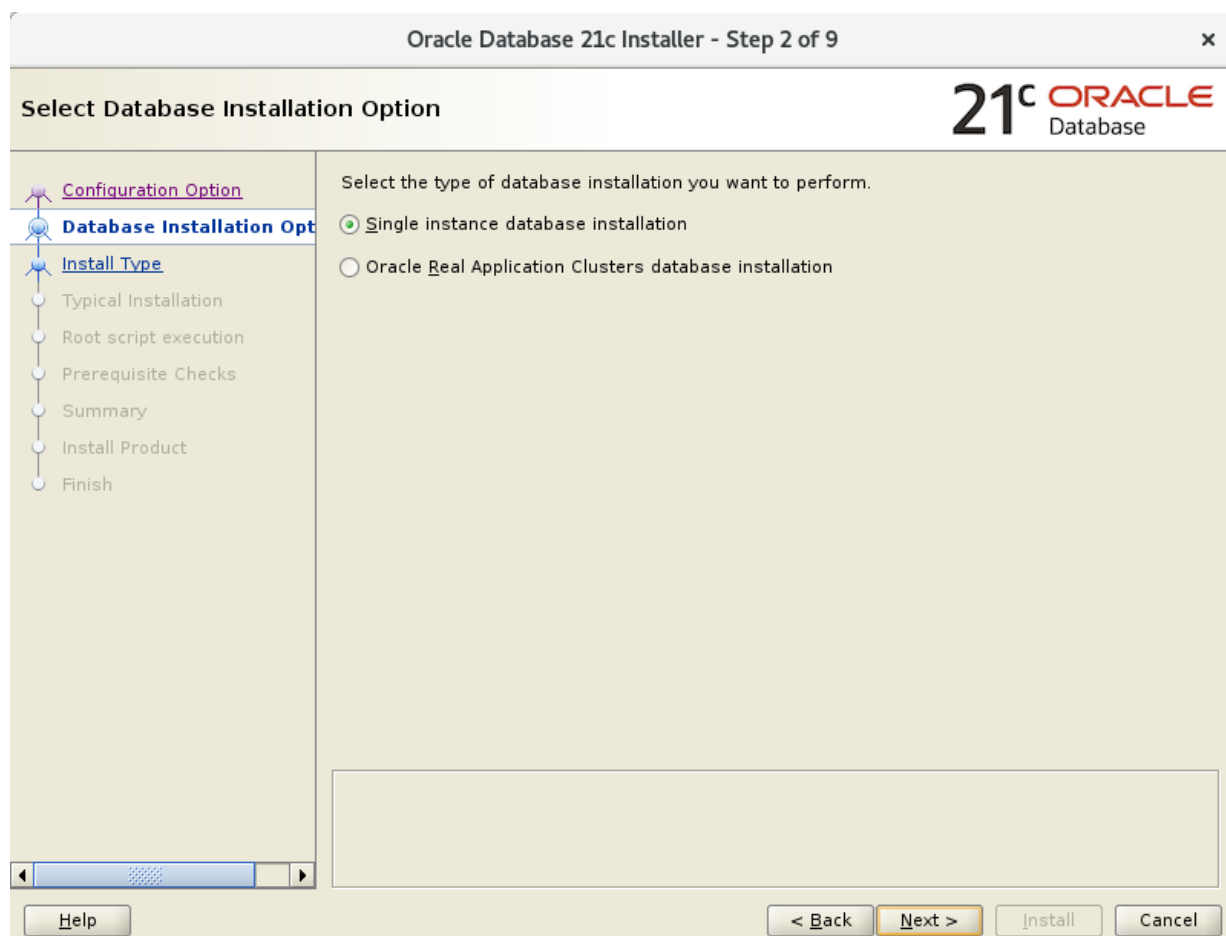
1.4.1. Descomprimir el instalador

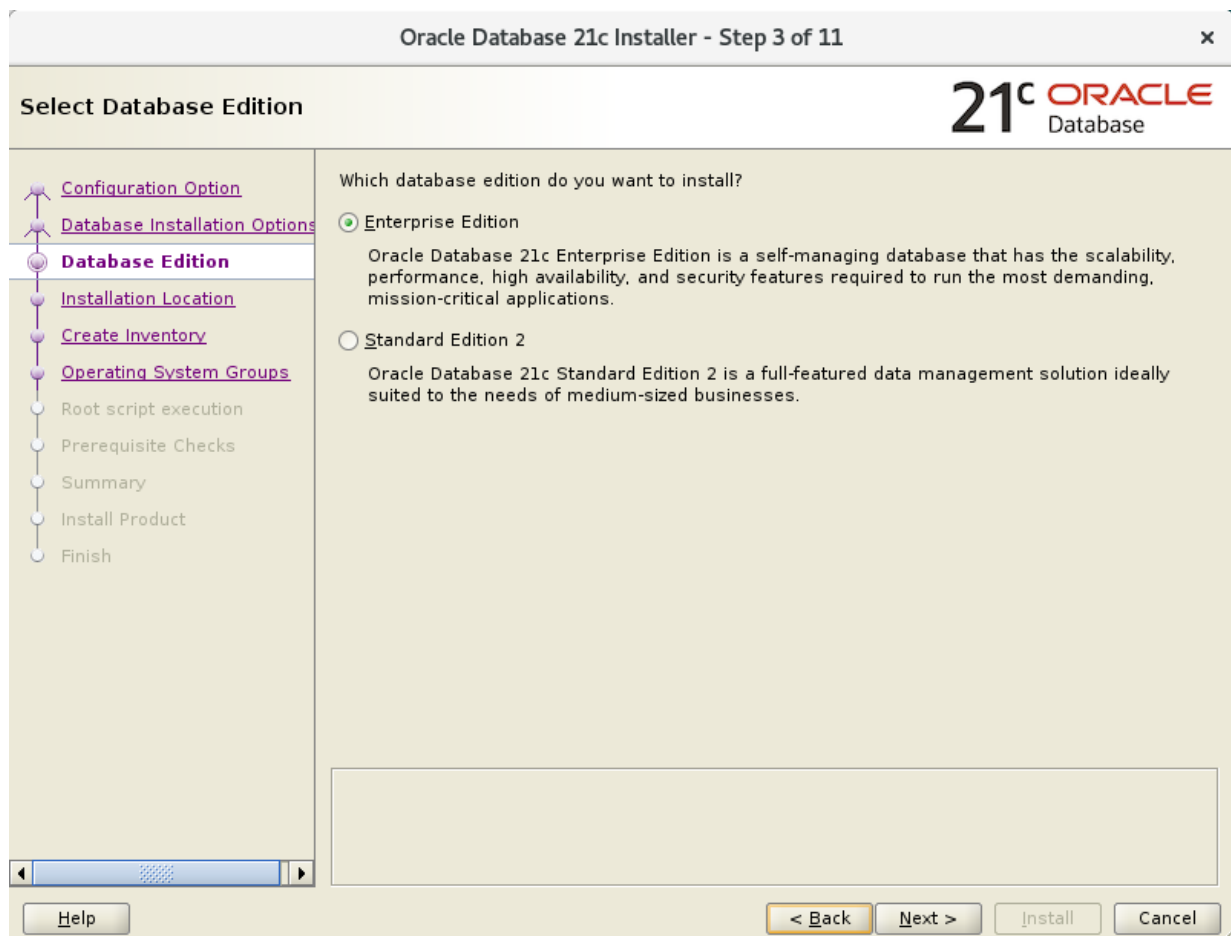
- Descomprimiremos sus ficheros en el directorio `/opt/oracle-install`
 - Sugerencia: línea de comandos `unzip`
 - Directorio `/opt/oracle-install/`
- Para hacer sitio, podemos borrar los ficheros `zip` una vez descomprimidos

1.4.2. Arrancar el instalador

1. Se arranca con `./runInstaller`
 - Puede que falte una librería: `sudo yum install libnsl`
2. Instalar sólo el *software* de la base de datos
3. Elegir *Single instance database*
4. Edición Enterprise



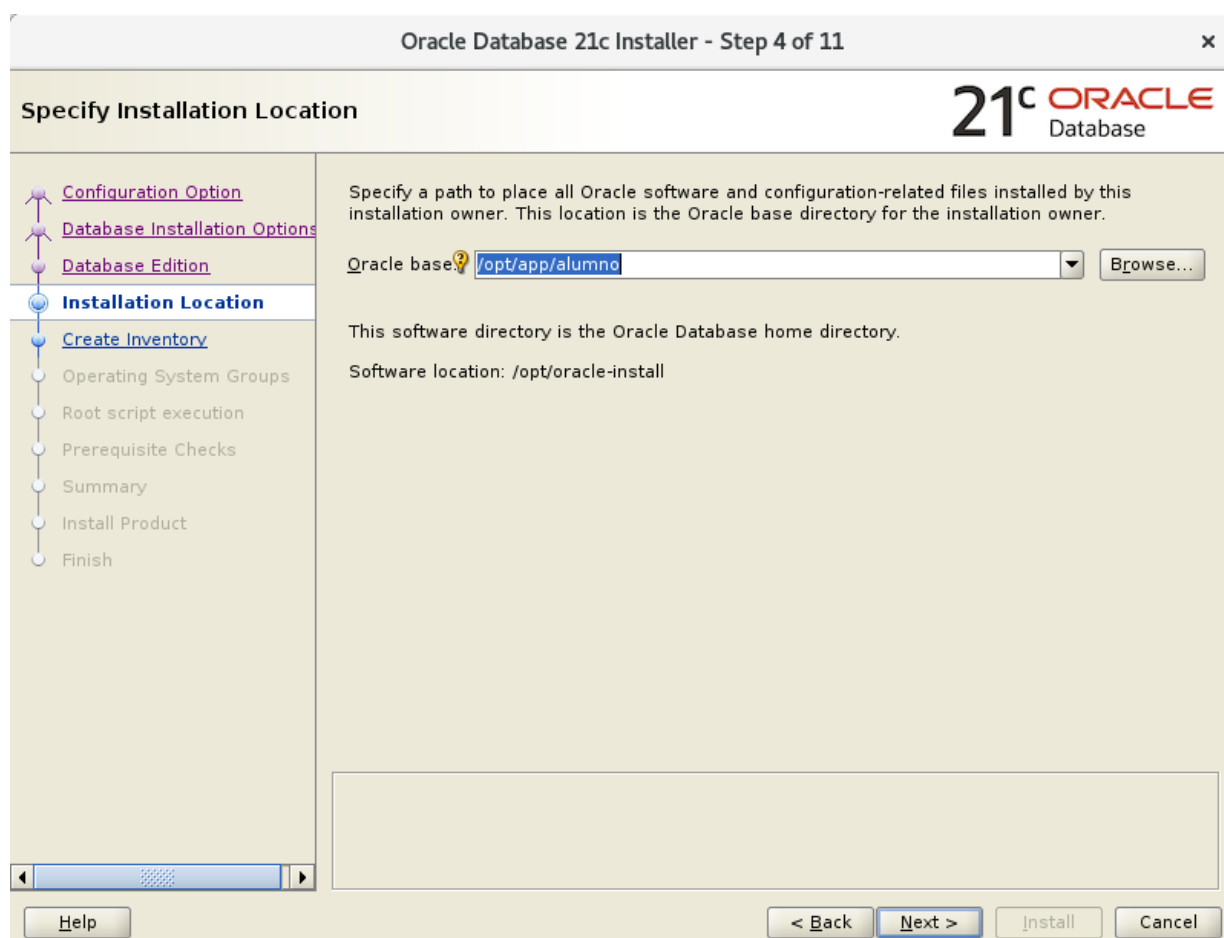


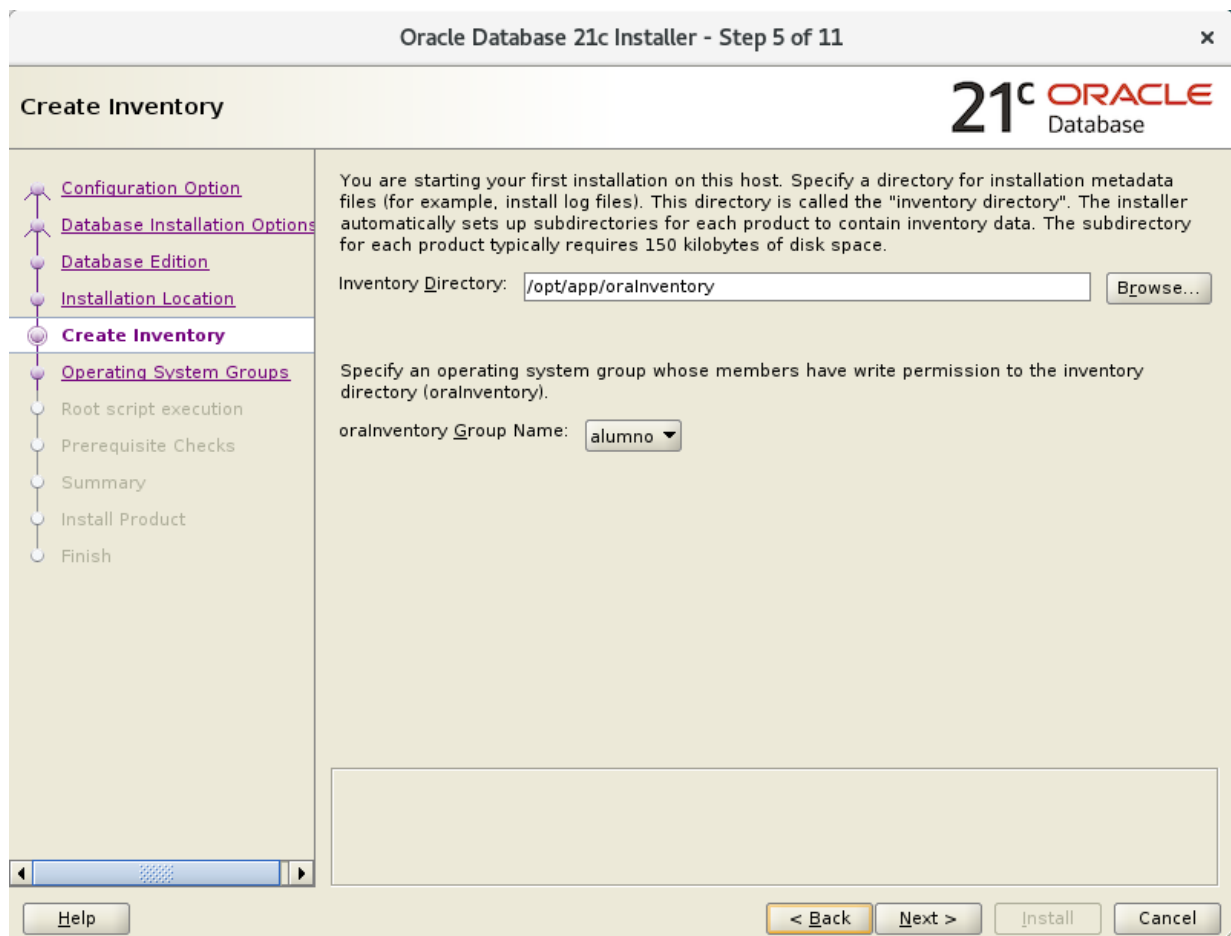


1.4.3. Directorios de Oracle

Dejamos los directorios por defecto:

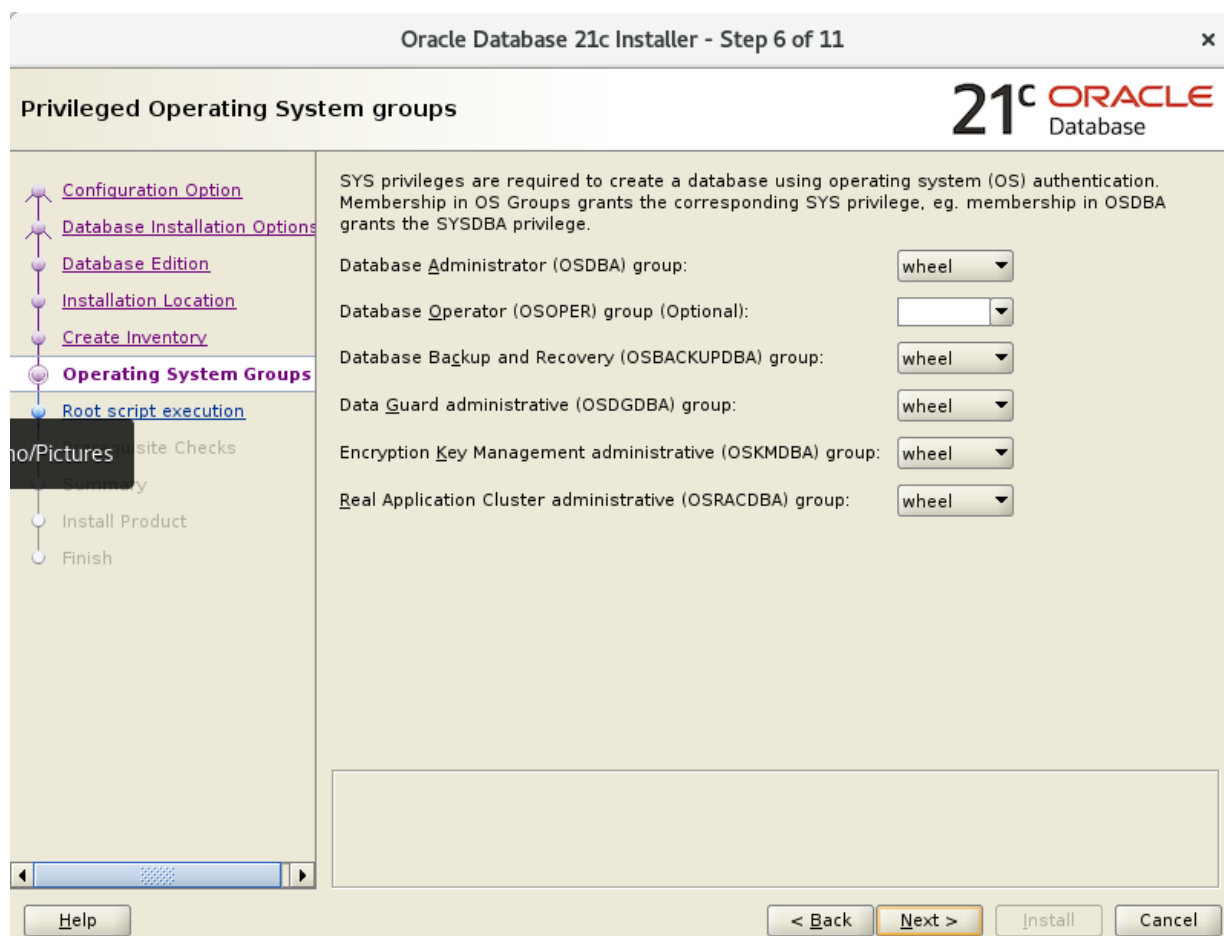
- Oracle Base: /opt/app/alumno
- *Software* en /opt/oracle-install
- *Inventory* en /opt/app/oraInventory
 - Dejamos el grupo a alumno





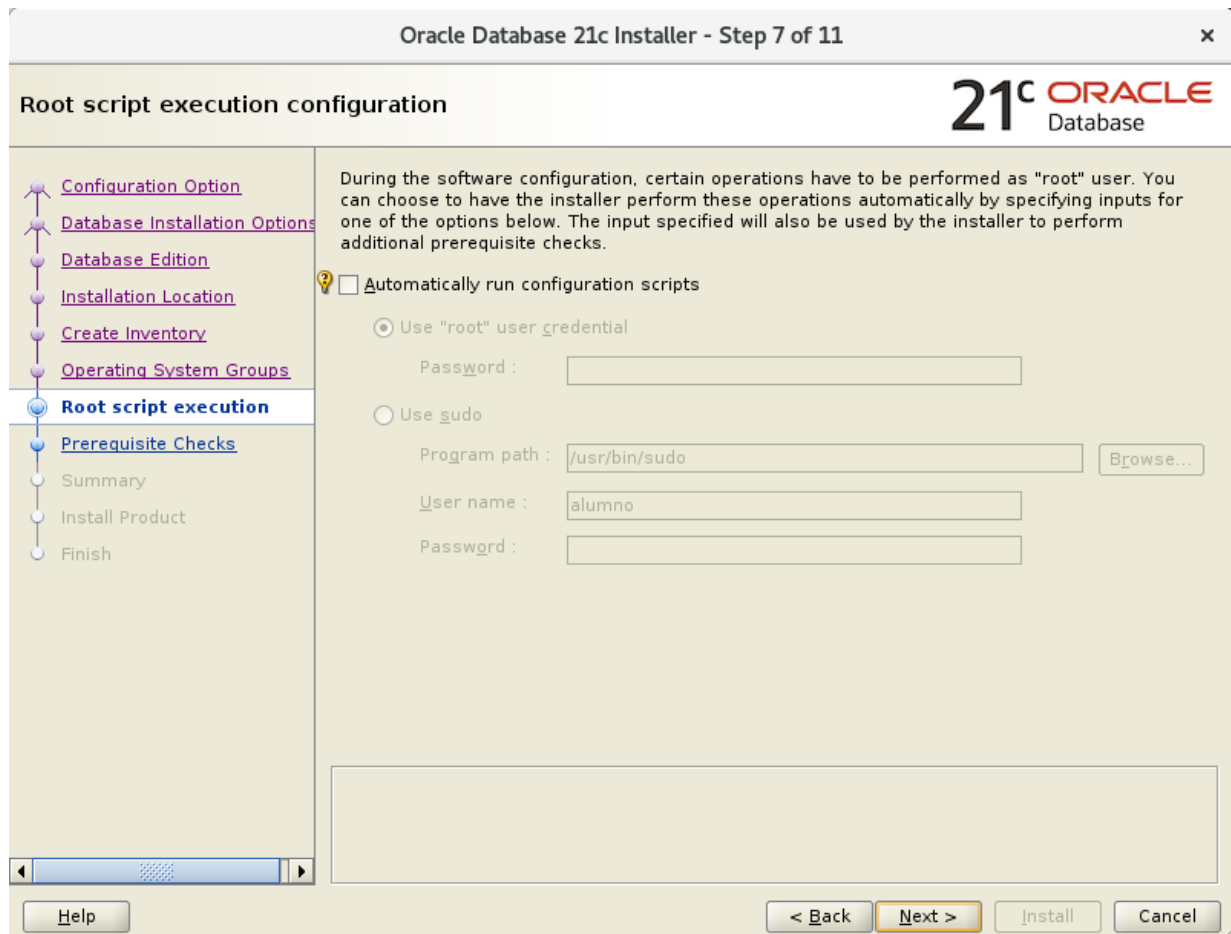
1.4.4. Grupos de *Linux*

- Elegir `wheel`
 - Es un grupo administrador en **Centos**
 - El usuario `alumno` ya pertenece a él



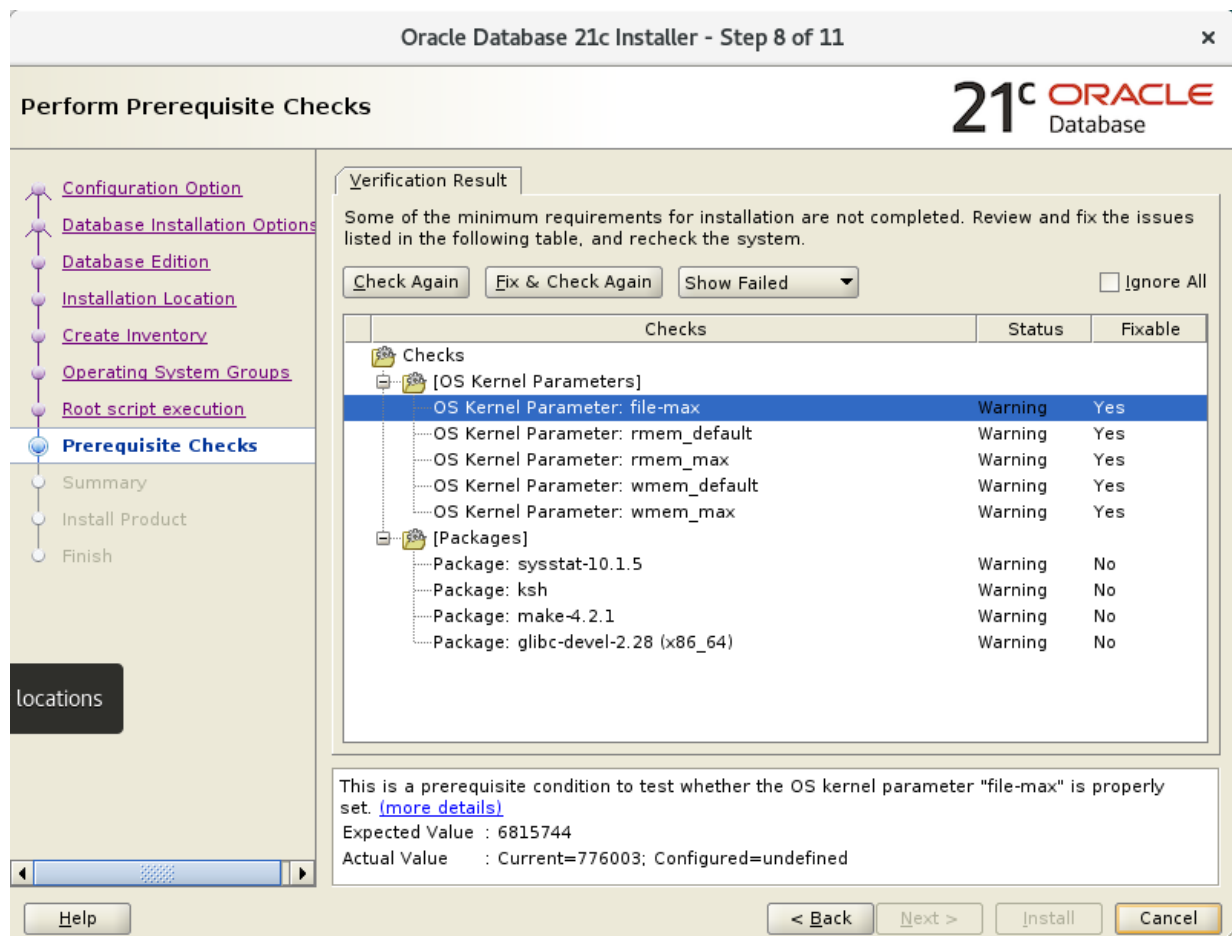
1.4.5. Ejecución de scripts como root

- La instalación necesitará modificar el sistema, pero se ha lanzado como alumno
- No dejaremos que el instalador ejecute nada como root, lo haremos manualmente



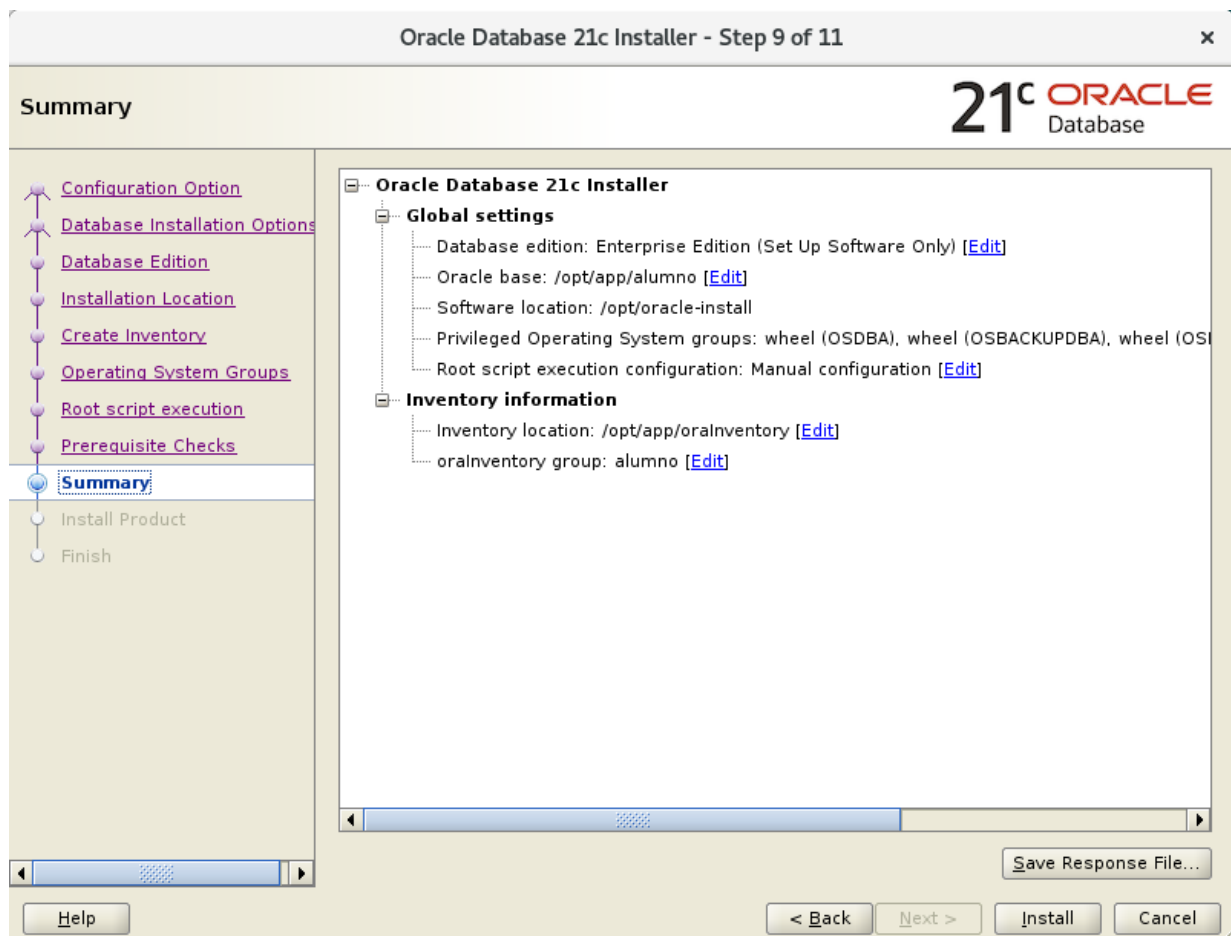
1.4.6. Comprobaciones

- Ignoramos la falta de memoria
- El instalador detectará algunos errores, pero genera unos *scripts* de *fix*
 - Son parámetros del *kernel* de Linux
 - Los *scripts* se ejecutan como administrador
 - `sudo bash runfixup.sh`
- Se necesitan instalar varios paquetes de software
 - `sudo yum install paquete`
 - Es necesario que la máquina virtual tenga acceso a internet (debería estar en *Bridged*, pero también funciona *NAT*)



1.4.7. Resumen

- Se debe grabar la información de la hoja de resumen



1.4.8. scripts de configuración

- /opt/home/alumno//oraInventory/orainstRoot.sh

```
[alumno@centos7 oraInventory]$ sudo ./orainstRoot.sh
[sudo] password for alumno:
Changing permissions of /home/alumno/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /home/alumno/oraInventory to alumno.
The execution of the script is complete.
```

- /home/alumno/oracle-install/root.sh

```
[alumno@centos7 oracle-install-18c]$ sudo ./root.sh
Performing root user operation.

The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= alumno
ORACLE_HOME= /opt/oracle-install

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
Copying dbhome to /usr/local/bin ...
Copying oraenv to /usr/local/bin ...
Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Do you want to setup Oracle Trace File Analyzer (TFA) now ? yes|no] :

Oracle Trace File Analyzer (TFA - Non Daemon Mode) is available at :
```

```
/opt//oracle-install/suptools/tfa/release/tfa_home/bin/tfactl
```

Note :

1. tfactl will use TFA Daemon Mode **if** TFA already running **in** Daemon Mode and user has access to TFA
2. tfactl will configure TFA Non Daemon Mode only **if** user has no access to TFA Daemon mode or TFA Daemon mode is not
→ installed

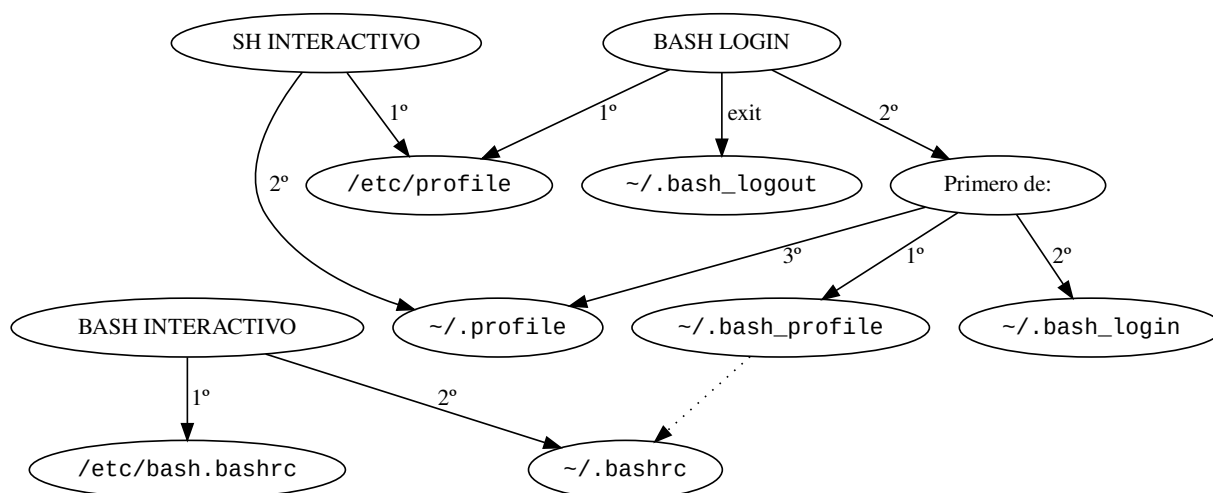
OR

Oracle Trace File Analyzer (TFA - Daemon Mode) can be installed by running this script :
/opt//oracle-install/suptools/tfa/release/tfa_home/install/roottfa.sh

1.4.9. Finalización

- Necesitamos definir algunas variables de entorno (ficheros ~/.profile, ~/.bash_profile, ~/.bashrc)
 - ORACLE_HOME: /opt/oracle-install
 - Incluir \$ORACLE_HOME/bin en el PATH
- También se puede usar **el comando oraenv** para definir estas variables

1.4.10. Relación entre ficheros de inicio de *shell*



1.4.11. Reiniciar

- En un servidor real no se hace, pero aquí es lo más cómodo para que funcionen las nuevas variables de entorno
- Después, podemos ver que los programas están, **pero no hacen nada**

```
[alumno@fedora-64-26 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Sep 14 11:58:09 2017
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
ERROR:
ORA-12162: TNS:net service name is incorrectly specified

Enter user-name:
```

2. Creación de una instancia de base de datos

- Comando dbca
- No estará en el PATH si no se ha incluido (por ejemplo, con oraenv)
- Utilizan la configuración típica

- Nombre: asir
 - Es obligatorio que sea una *container database*
 - Pluggable database: pdasir
 - Recordad la contraseña
- Guardad la información de la página de resumen (por si acaso)

Database Configuration Assistant - Application - Step 1 of 14

Select Database Operation

21^c ORACLE Database

Select the operation that you want to perform.

- ☒ Create a database
- ☐ Configure an existing database
- ☐ Delete database
- ☐ Manage templates
- ☐ Manage pluggable databases
- ☐ Oracle RAC database instance management

Navigation pane (left):

- Database Operation (selected)
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Database Options
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page
- Finish

Buttons (bottom):

- Help
- < Back
- Next >
- Finish
- Cancel

Database Configuration Assistant - Create 'orcl' database - Step 2 of 14

Select Database Creation Mode

21^c ORACLE Database

Database Operation

Creation Mode

Deployment Type

Database Identification

Storage Option

Recovery Option

Database Options

Configuration Options

Management Options

User Credentials

Creation Option

Summary

Progress Page

Finish

Typical configuration

Global database name: asir

Storage type: File System

Database files location: {ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME} Browse...

Fast Recovery Area (FRA): {ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE} Browse...

Database character set: AL32UTF8 - Unicode UTF-8 Universal character set

Administrative password:

Confirm password:

☒ Create as Container database

Pluggable database name: pdasir

Advanced configuration

Messages:

Administrative password:[DBT-06208] The 'ADMIN' password entered does not conform to the Oracle recommended standards.

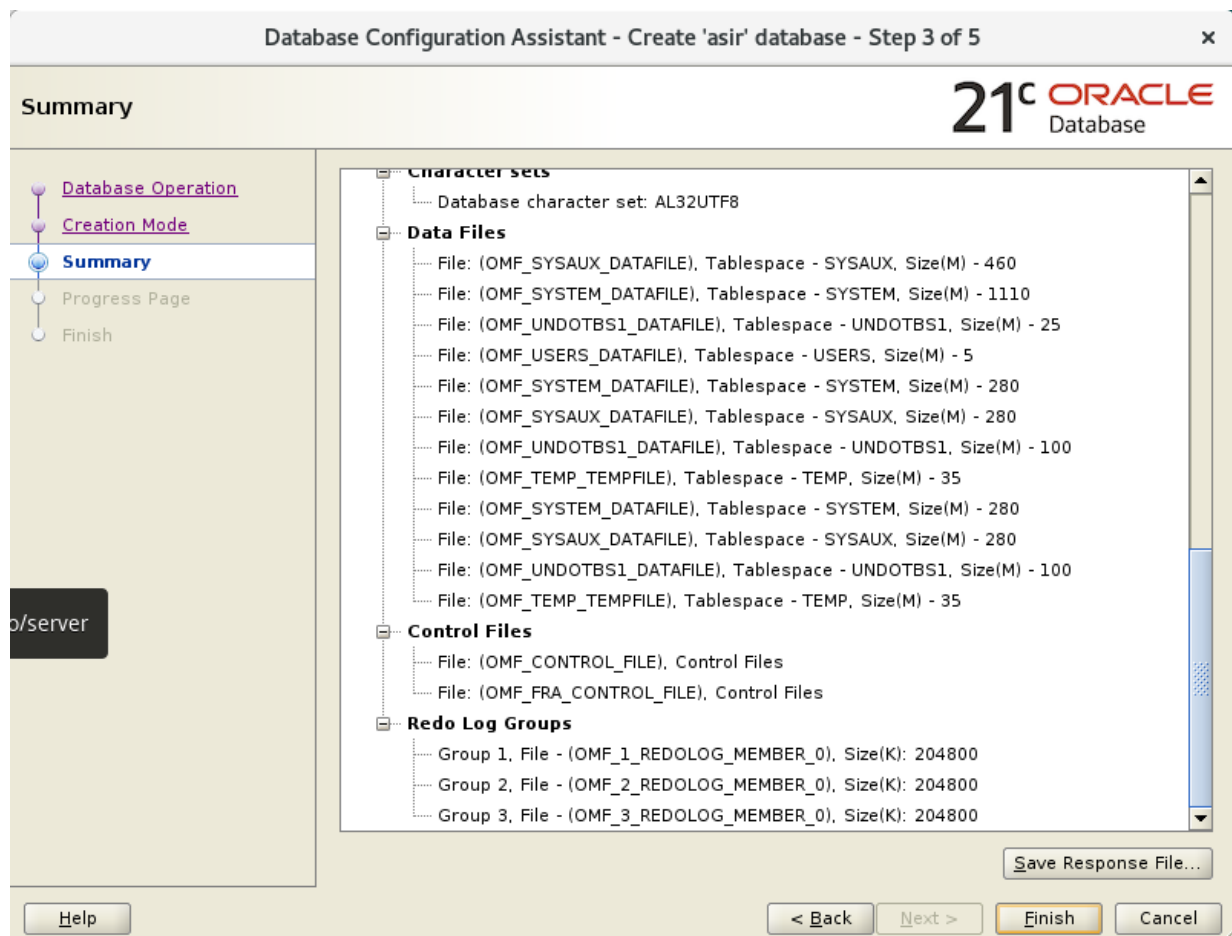
Help

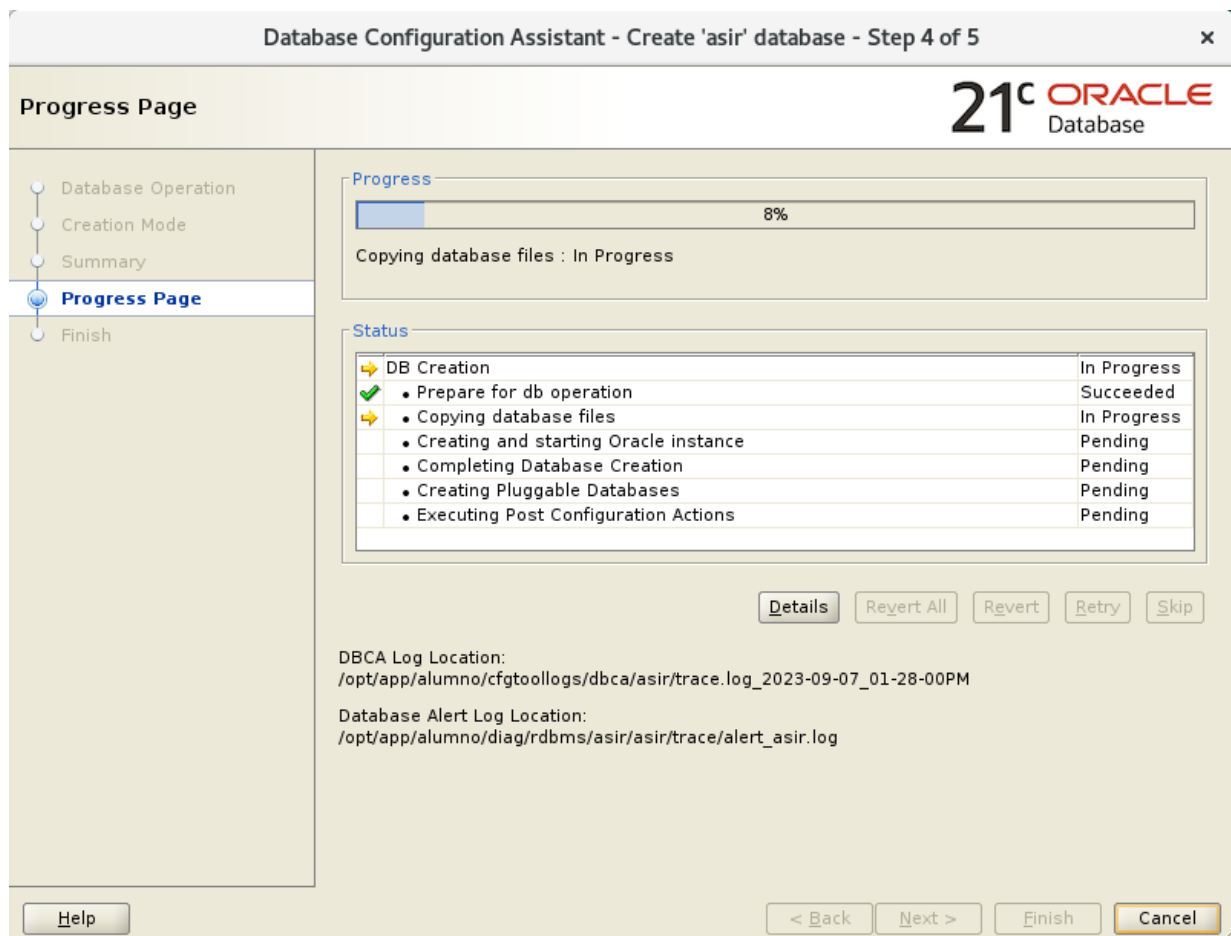
< Back

Next >

Finish

Cancel





2.1. Password management

- Lista de usuarios
- Se puede
 - Bloquearse o desbloquearse
 - Cambiar su contraseña

2.2. ¡Ya se puede conectar!

- Es necesario informar a sqlplus del SID
- Pero solo se puede conectar desde la máquina local

```
[alumno@oraclelinux-r8 ~]$ ORACLE_SID=asir sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 7 13:48:47 2023
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> show pdbs;

  CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE  RESTRICTED
  -----
  2 PDB$SEED                                READ ONLY  NO
  3 PDASIR                                  READ WRITE NO

SQL> alter session set container=PDASIR
```

```

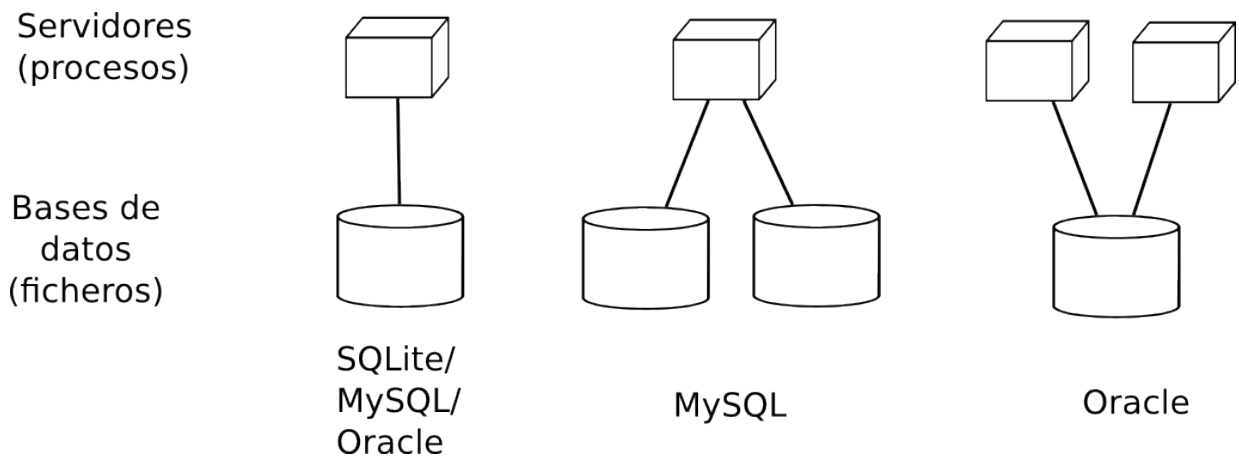
2 ;
Session altered.
SQL> select * from dual;
D
-
X
SQL>

```

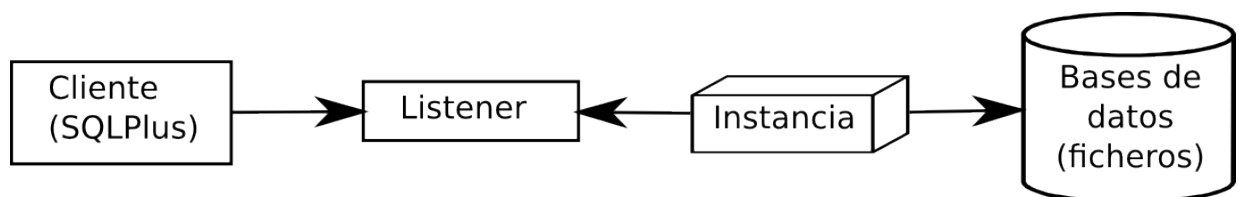
3. Instancia / *listener* / base de datos

- Instancia:
 - Varios procesos funcionando
 - Permite manipular **una** o **varias** base de datos (En *Oracle* solo una)
- Base de datos
 - Varios **ficheros**
 - Contienen datos, índices, esquema,...
- Listener
 - Proceso que admite **conexiones** de clientes
 - En otros SGBD (*MySQL*) la instancia es su propio *listener*
 - Conecta los clientes con la instancia pedida

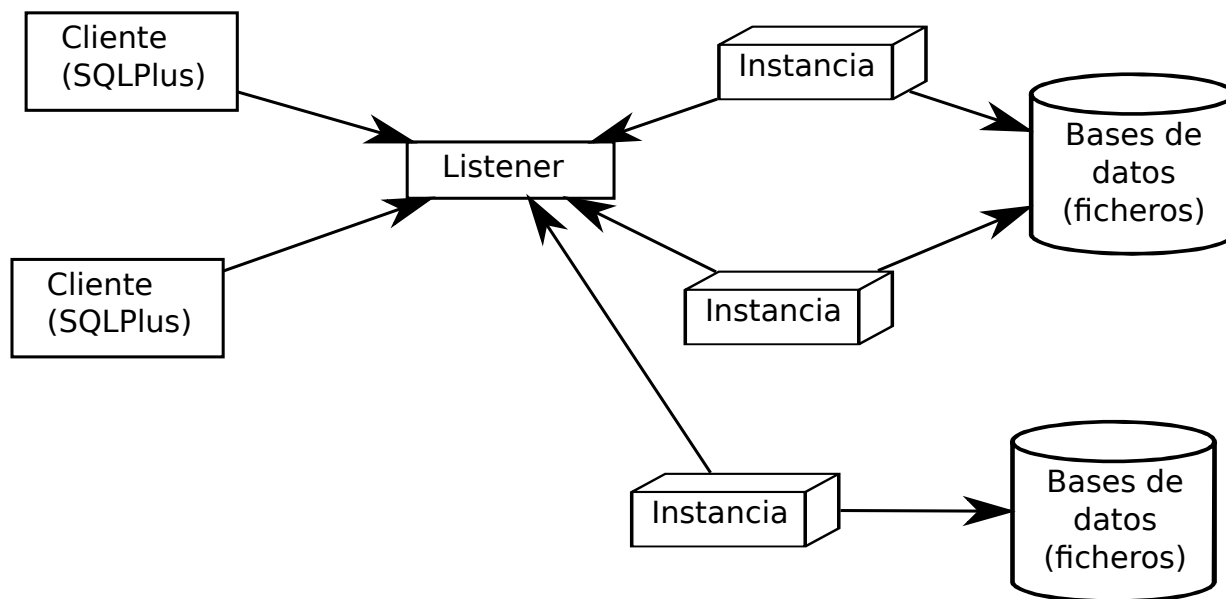
3.1. Instancias y bases de DATOS



3.2. Ejemplo (I) de listener

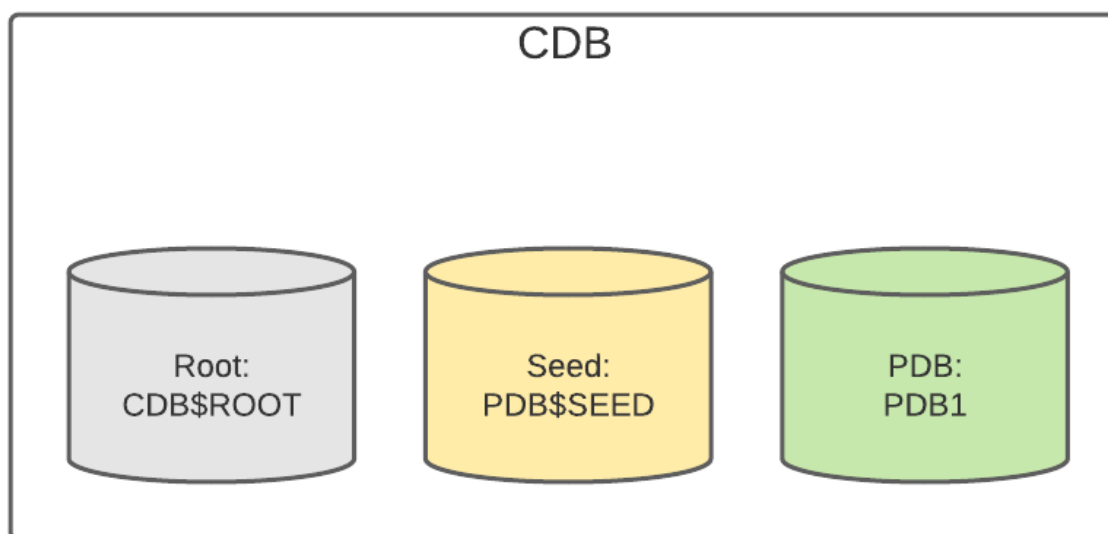


3.3. Ejemplo (II) de listener



3.4. Pluggable databases de Oracle

- Desde la versión ¿21?, la base de datos de Oracle es obligatoriamente *Container database*
 - Es el ORACLE_SID
 - Se pueden definir usuarios globales
 - Pero los datos deben estar en *pluggable databases*
- Una *pluggable database*
 - Depende de una *Container database*
 - Tiene sus propios usuarios y tablas
 - No es un SID, es un **servicio**
- Nombre oficial: **Oracle multitenant**



Fuente

3.5. Cambiar de *pluggable database*

```
ALTER SESSION SET container=CDB$ROOT;  
ALTER SESSION SET container=NOMBREDEPLUGGABLEDATABASE;
```

4. Creación de un *listener*

- Permiten las conexiones de clientes remotos
- Comando `netca`
 - *Listener configuration*
 - Nombre del listener: `LISTENER`
 - Protocolo *TCP*
 - Puerto `1521`
- Comprobar la configuración creada en el fichero `listener.ora`
 - Si luego falla, revisar `ADR_BASE_LISTENER`

4.1. Arrancar y parar el listener

- Arrancar:

```
lsnrctl start
```

- Parar:

```
lsnrctl stop
```

- Comprobar si la instancia se ha conectado

```
lsnrctl status
```

5. Conexión remota

5.1. Acceso por redes

- Es necesario conocer la IP de nuestro servidor
 - `ifconfig`
 - `hostname -I`
- Es necesario que el ordenador cliente pueda acceder al servidor
 - Tipo de conexión de la máquina virtual: mejor *bridged*
 - `ping`
 - *Firewall*:
 - `systemctl disable firewalld`
 - `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp`

5.1.1. Conexión remota

- Es necesario conocer la IP o el nombre del ordenador remoto
- Si nos fiamos de DHCP, cada día puede ser una IP distinta
- Es mejor usar un **nombre**
 - DNS: muy difícil
 - Nombres netbios de Windows
 - Nombres zeroconf/avahi de Linux/Mac (**preferido**)

5.2. Configuración de las conexiones (sqlplus)

- El cliente `sqlplus` utiliza las conexiones definidas en el fichero `tnsnames.ora`
- Con el comando `netca`
 - Elegir los nombres locales (*Local net service name configuration*)
- Se puede usar también una cadena de conexión

```
sqlplus username/password@host:port/service
sqlplus sys/alumno@centosprofe.local/asir as sysdba
sqlplus sys@"host:port/service\" as sysdba
```

5.3. Instalación de sqlplus

- El cliente `sqlplus` viene en la instalación de **oracle**
- Pero también puede instalarse por separado:
 - <http://www.oracle.com/technetwork/topics/linuxx86-64soft-092277.html>
 - https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/193000/instantclient-basic-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
 - https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/193000/instantclient-sql-linux.x64-19.3.0.0.0dbru.zip
- Tras descomprimir, hay que definir las variables `ORACLE_HOME` y `LD_LIBRARY_PATH` al directorio de instalación
- Puede ser necesaria la librería `libaio`

6. Dirección IP

- Pondremos IP estática
 - `etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3`

```
BOOTPROTO=none
PREFIX=16
IPADDR=10.1.35.xxx
```

- [Lista de direcciones](#)
- También se puede usar `sudo nmtui`

7. Arrancar y parar la base de datos

- Se necesitan las variables `ORACLE_HOME`, `ORACLE_SID`, `PATH`, `ORACLE_BASE`.
 - Se definen **manualmente** con ayuda del script `oraenv`:

```
source oraenv
```

- Arrancar y parar la base de datos

```
dbstart $ORACLE_HOME
dbshut $ORACLE_HOME
```

- Arrancar y parar el *listener*. Comprobar que se admiten conexiones

```
lsnrctl start
lsnrctl stop
lsnrctl status
```

7.1. A mí dbstart y dbshut no me funcionan

Se puede hacer *a mano*. Lo veremos en el próximo tema.

```
[alumno@centos7 ~]$ export ORACLE_SID=asir
[alumno@centos7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Tue Sep 19 10:40:54 2017

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup open
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1207959552 bytes
Fixed Size 2923776 bytes
Variable Size 822084352 bytes
Database Buffers 369098752 bytes
Redo Buffers 13852672 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

8. Cosas que hemos aprendido *de pasada*

- Variables de entorno
 - Variable **PATH**
- Conexiones remotas
 - **ssh** con redirección del **Xserver**
 - Con **vnc**
- Edición de ficheros de texto
- Instalación de paquetes en **Centos**
- Conexiones de red (*bridged*, *NAT*)
- Elevación de permisos con **sudo**
- Descompresión de ficheros **zip**

Nada de esto es *directamente* bases de datos...

... pero ha sido necesario para instalar **Oracle**

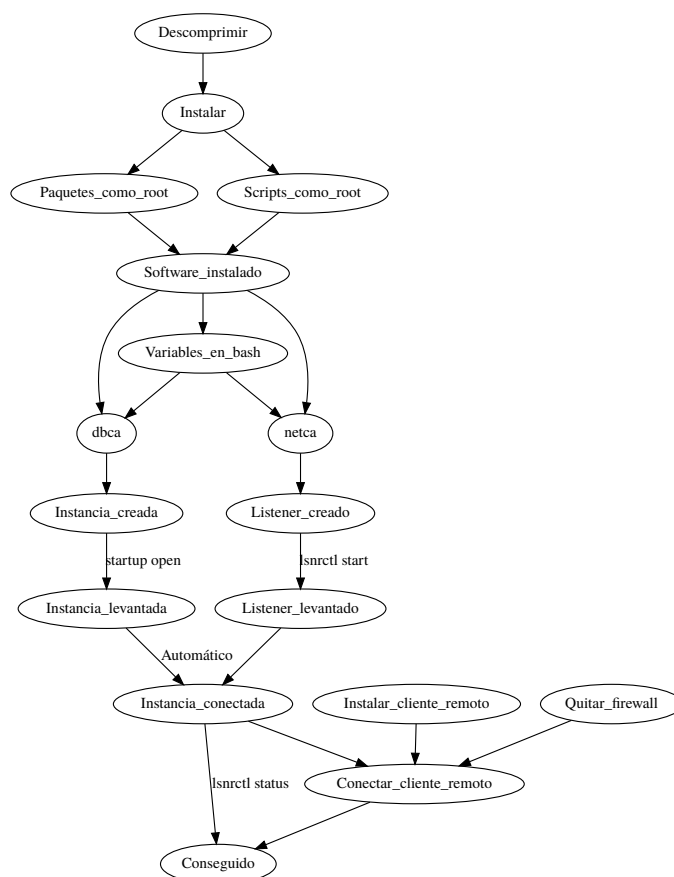
8.1. Comandos

cd	Cambia el directorio actual
echo	Escribe los parámetros pasados
df	Espacio de disco usado
unzip	Descomprime un zip
updatedb	Actualiza la lista de ficheros del disco para locate
locate, whereis	Busca un fichero por nombre
ssh	Conexión remota
grep	Busca líneas con un texto
nano	Editor de ficheros
netstat	Ver conexiones de red
nc	Conectarse por TCP o UDP
systemctl	Activa y desactiva servicios (firewall)
nmtui	Control de conexiones de red

8.2. Comandos, *shell* y variables

<code>\$variable</code>	Valor de una variable (de <code>export</code> y <code>env</code>)
<code> </code>	Manda la salida de un programa a la entrada de otro
<code>\$HOME/.bashrc</code>	<i>script</i> de inicio del usuario
<code>source</code>	Ejecuta un <i>script</i> dentro de la <i>shell</i> actual
<code>export</code>	Define una variable
<code>env</code>	Lista de variables
<code>PATH</code>	Lista de directorios donde se buscan comandos
<code>history</code>	Lista de comandos introducidos en la <i>shell</i>

9. Diagrama resumen



10. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)